Fundamentos de Inteligencia Artificial

Machine Learning y la Jerarquía de Datos (Teoría)

Clase Teórica - Semana 1

Dominios de la Inteligencia Artificial

- **Inteligencia Artificial (IA):** El superconjunto. Sistemas que simulan el razonamiento humano. (Ej. Reglas fijas, si A entonces B).
- **Machine Learning (ML):** Algoritmos que aprenden patrones directamente de los datos, sin programación explícita.
- **Deep Learning (DL):** Subcampo del ML. Usa Redes Neuronales Artificiales multicapa para datos no estructurados complejos.

La Analogía del Parque de Diversiones

El Robot (IA Clásica)
Tiene un manual estricto. "Si ves rojo, salta". No aprende.

El Cachorro (Machine Learning)
Aprende por recompensas y ejemplos repetitivos. Encuentra sus propios patrones.

El Detective (Deep Learning)
Usa supergafas para ver millones de hilos invisibles y reconstruir imágenes súper complejas.

Formalización Matemática: El Vector de Características

Cada muestra del mundo real (ej. un paquete de red, un pixel) se transforma en un vector matemático:

Feature Vector

$$\mathbf{x}_i = [x_{i,1}, x_{i,2}, \ldots, x_{i,d}]^T \in \mathbb{R}^d$$

- $\mathbf{x}_i$ representa la i-ésima muestra.
- d representa la dimensionalidad (cantidad de features).

La Jerarquía de Necesidades de Datos

No podemos crear modelos avanzados sin cimientos robustos:

